

33. Familles sommables, corrigé

Exercice 1. Soit $p \geq 3$. Tout est positif donc on peut utiliser le théorème de Fubini pour intervertir les sommes. Pour $p, n \in \mathbb{N}^*$, posons $u_{n,k} = \frac{1}{n^{p+1}}$ si $n \geq k$ et $u_{n,k} = 0$ si $n < k$. Alors :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{n^{p+1}} &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,k} \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k} \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^{p+1}} + 0 \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^{p+1}} \\
 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}.
 \end{aligned}$$

Exercice 2. On a $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^n}$. En posant alors $u_{n,k} = \frac{k}{2^n}$ si $k < n$ et $u_{n,k} = 0$ sinon, on a alors $\forall k, n \in \mathbb{N}^*, u_{n,k} \geq 0$. D'après le théorème de Fubini (tout est positif), on en déduit que :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{2^n} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} u_{n,k} \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,k} \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{k}{2^n} + 0 \right) \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} k \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}.
 \end{aligned}$$

Or, par changement d'indice et somme géométrique :

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+k+1}} \\
 &= \frac{1}{2^{k+1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \\
 &= \frac{1}{2^{k+1}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \\
 &= \frac{1}{2^k}.
 \end{aligned}$$

On a donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n(n-1)}{2^n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{2^k}$. On recommence alors en écrivant $k = \sum_{j=1}^k 1$. Une démarche similaire nous amène à :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{2^k} &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^k \frac{1}{2^k} \\
&= \sum_{1 \leq j \leq k} \frac{1}{2^k} \\
&= \sum_{j=1}^{+\infty} \sum_{k=j}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \\
&= \sum_{j=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^j} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \right) \\
&= \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{j-1}} \\
&= 2.
\end{aligned}$$

Exercice 3. On va utiliser la sommation par paquets en découpant $(\mathbb{N}^*)^2$ selon les diagonales D_k telles que $n + m = k$. On a en effet $(\mathbb{N}^*)^2 = \cup_{k \geq 2} D_k$ avec $D_k = \{(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2 / n + m = k\}$. On a bien un recouvrement disjoint. Puisque les termes sommés sont positifs, on peut utiliser la sommation par paquets, ce qui donne :

$$\begin{aligned}
\sum_{n, m \geq 1} \frac{1}{(n+m)^3} &= \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{(n, m) \in D_k} \frac{1}{(n+m)^3} \\
&= \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{(n, m) \in D_k} \frac{1}{k^3}.
\end{aligned}$$

Or, on a $\text{Card}(D_k) = k - 1$ (les couples qui conviennent sont $(k-1, 1), (k-2, 2), \dots, (1, k-1)$ donc on en a $k-1$). On a donc :

$$\begin{aligned}
\sum_{n, m \geq 1} \frac{1}{(n+m)^3} &= \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k-1}{k^3} \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k-1}{k^3} \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{k^3} \right) \\
&\leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \\
&\leq \frac{\pi^2}{6}.
\end{aligned}$$

On en déduit que la famille est sommable et que sa somme est inférieure ou égale à $\frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 4. Tout est positif donc d'après le théorème de Fubini, on peut sommer dans l'ordre que l'on veut. On a alors :

$$\sum_{n, p \geq 2} \frac{1}{n^{\alpha p}} = \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^{\alpha}} \right)^p.$$

Si $\alpha \leq 0$, alors $\frac{1}{n^{\alpha}} \geq 1$, ce qui donnera une somme géométrique qui tend vers $+\infty$. La famille ne sera alors pas sommable. Supposons maintenant $\alpha > 0$. On a alors que pour tout $n \geq 2$, $0 \leq \frac{1}{n^{\alpha}} < 1$ (car on aura $n^{\alpha} > 1$). Par somme géométrique, on a alors :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} \right)^p = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} \right)^2 \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} \right)^p = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^{2\alpha}} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{n^\alpha}} \right).$$

Puisque $\alpha > 0$, on a alors $\frac{1}{n^{2\alpha}} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{n^\alpha}} \sim_{+\infty} \frac{1}{n^{2\alpha}}$. Par comparaison de séries à termes positifs, on a alors que la série précédente converge si et seulement si $2\alpha > 1$ (série de Riemann).

On en déduit finalement que la famille initiale est sommable si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

Exercice 5.

1) Si on considère uniquement les termes où $n = m + 1$, on a :

$$\frac{1}{n^2 - m^2} = \frac{1}{(m+1)^2 - m^2} = \frac{1}{2m+1}.$$

Puisque tous les termes sont positifs, on a $\sum_{n>m \geq 1} \frac{1}{n^2 - m^2} \geq \sum_{m \geq 1} \frac{1}{2m+1}$. Or, on a $\frac{1}{2m+1} \sim_{+\infty} \frac{1}{2m}$ et $\sum \frac{1}{m}$ est divergente vers $+\infty$ par critère de Riemann. Par comparaison de séries à termes positifs, on a $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{2m+1}$ qui diverge vers $+\infty$, ce qui entraîne que la famille $\left(\frac{1}{n^2 - m^2} \right)_{n>m \geq 1}$ n'est pas sommable (puisque la somme est plus grande qu'une somme qui vaut $+\infty$).

2) On considère uniquement les r de la forme $r = \frac{n+1}{n} > 1$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ (et qui sont bien rationnels). Puisque tout est positif, on a :

$$\sum_{r \in \mathbb{Q} \cap]1, +\infty[} \frac{1}{r^2} \geq \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{n^2}{(n+1)^2}.$$

Or, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$ donc la série est grossièrement divergente (vers $+\infty$). On en déduit que la famille de départ n'est pas sommable.

Exercice 6.

1) Tout est positif donc on peut utiliser la sommation par paquets. Pour faire disparaître la partie entière, on va écrire $\mathbb{N}^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \llbracket k^2, (k+1)^2 - 1 \rrbracket$ (donc on partitionne les entiers entre deux carrés consécutifs). On a alors :

$$l_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{j=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{\lfloor \sqrt{j} \rfloor}{j(j+1)} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{j=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{k}{j(j+1)}.$$

Or, par décomposition en éléments simples, on a $\frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}$. On a alors :

$$l_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} k \sum_{j=k^2}^{(k+1)^2-1} \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right).$$

On a alors une somme télescopique donc :

$$l_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} k \times \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right).$$

On peut alors écrire pour $k \in \mathbb{N}^*$:

$$k \times \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) = \frac{1}{k} - \frac{k+1-1}{(k+1)^2} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{(k+1)^2}.$$

Puisque $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} > 0$, on peut séparer la somme en deux sommes de termes positifs :

$$l_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^2}.$$

On peut alors calculer avec une somme télescopique et en reconnaissant la somme des inverses au carré :

$$l_1 = 1 + \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{1^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2) Encore une fois, tout est positif donc on peut utiliser la sommation par paquets. On va cette fois séparer $\mathbb{N}^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \llbracket 2^k, 2^{k+1} - 1 \rrbracket$ afin que pour $n \in \llbracket 2^k, 2^{k+1} - 1 \rrbracket$, on ait $k \leq \log_2(n) < k+1$ et donc $\lfloor \log_2(n) \rfloor = k$. On a alors par sommation par paquets :

$$l_2 = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} \frac{1}{3^k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2^k}{3^k}.$$

On reconnaît alors une somme géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et $\left| \frac{2}{3} \right| < 1$. On a alors :

$$l_2 = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} - 1 = 3 - 1 = 2.$$

Exercice 7. On commence par faire tous les calculs sous réserve de sommabilité (que l'on justifiera ensuite). Puisque $|z| < 1$, on a $\frac{1}{1 - z^{2^{k+1}}} = \sum_{j=0}^{+\infty} (z^{2^{k+1}})^j$ (c'est une somme géométrique). On aurait alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^{2^k}}{1 - z^{2^{k+1}}} &= \sum_{k=0}^{+\infty} z^{2^k} \sum_{j=0}^{+\infty} (z^{2^{k+1}})^j \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} (z^{2^k + j2^{k+1}}) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} z^{2^k(2j+1)}. \end{aligned}$$

Or, on a $\mathbb{N}^* = \left\{ 2^k(2j+1), (k, j) \in \mathbb{N}^2 \right\}$ (on peut factoriser chaque entier de manière unique comme une puissance de deux multipliée par un entier impair). Si on peut utiliser la sommation par paquets, alors, on a :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{j=0}^{+\infty} z^{2^k(2j+1)} = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} z^n = \frac{1}{1 - z} - 1 = \frac{z}{1 - z}.$$

Il reste à justifier la sommation par paquets. Pour cela, on pose pour $k, j \in \mathbb{N}$, $u_{k,j} = z^{2^k(2j+1)}$. On a alors $|u_{k,j}| = |z|^{2^k(2j+1)}$. Puisque $|u_{k,j}| \geq 0$, on peut utiliser la sommation par paquets précédente pour justifier que :

$$\sum_{k,j \in \mathbb{N}} |u_{k,j}| = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} |z|^n = \frac{1}{1-|z|} - 1 < +\infty.$$

On en déduit que la famille $(u_{k,j})_{k,j \in \mathbb{N}}$ est sommable, ce qui justifie finalement tous les calculs précédents !

Exercice 8. Soit $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Sous réserve de sommabilité, on peut séparer en deux sommes :

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} &= \sum_{n=1}^{+\infty} r^n e^{-in\theta} + \sum_{n=0}^{+\infty} r^n e^{in\theta} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (re^{-i\theta})^n + \sum_{n=0}^{+\infty} (re^{i\theta})^n - 1. \end{aligned}$$

Puisque $|re^{-i\theta}| = |r| < 1$ et que $|re^{i\theta}| = |r| < 1$, on peut calculer par somme géométrique, on a alors :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1}{1 - re^{-i\theta}} + \frac{1}{1 - re^{i\theta}} - 1.$$

Après calcul, on obtient
$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1 - r^2}{r^2 - 2r \cos(\theta) + 1}.$$

Il reste à justifier la sommabilité pour justifier ce calcul. Si on reprend tout en valeur absolue, puisque tout est positif, on peut séparer en deux sommes et on a alors :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \left| r^{|n|} e^{in\theta} \right| = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} = 2 \sum_{n \in \mathbb{N}} r^n - 1 = \frac{2}{1-r} - 1 < +\infty.$$

On en déduit que la famille de départ est sommable, ce qui justifie le calcul précédent.

Exercice 9. Puisque $|z| < 1$, on a $\frac{1}{1-z^{2k}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (z^{2k})^n$ (par somme géométrique). On fait alors tous les calculs sous réserve de sommabilité :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{z^k}{1-z^{2k}} &= \sum_{k=1}^{\infty} z^k \sum_{n=0}^{+\infty} (z^{2k})^n \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} z^k z^{2kn} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} (z^{2n+1})^k \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{\times} \frac{1}{1-z^{2n+1}}. \end{aligned}$$

Il reste donc à montrer la sommabilité pour terminer la preuve. On considère la famille $u_{n,k} = z^k z^{2kn} = z^{(2n+1)k}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$. On a alors par sommes géométriques (on peut réaliser toutes les sommations par paquets car tout est positif) :

$$\begin{aligned}
\sum_{k \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}} |u_{n,k}| &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} |z|^{(2n+1)k} \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} |z|^k \times (|z|^{2k})^n \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} |z|^k \sum_{n=0}^{+\infty} (|z|^{2k})^n \\
&= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{|z|^k}{1 - |z|^{2k}}.
\end{aligned}$$

Or, on a $\frac{|z|^k}{1 - |z|^{2k}} \sim_{+\infty} |z|^k$ (puisque $\lim_{k \rightarrow +\infty} |z|^{2k} = 0$ car $|z| < 1$. La série $\sum |z|^k$ est convergente (car $|z| < 1$, on a une série géométrique). Par comparaison de séries à termes positifs, on en déduit que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{|z|^k}{1 - |z|^{2k}} < +\infty$. On en déduit que la famille de départ est sommable, ce qui justifie tous les calculs effectués ci-dessus.

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^{2n-1}}{1 - z^{2n-1}} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{z^k}{1 - z^{2k}}$.

Exercice 10.

1) On a $b(n) = \sum_{i=0}^{+\infty} \beta_i(n)$. De la même façon, par décomposition en base 2, on a $n = \sum_{i=0}^{+\infty} \beta_i(n) 2^i$.

2) Avoir $\beta_i(n) = 1$, cela signifie que dans la décomposition en base 2 de n , on a $n = m + 1 \times 2^i + p$. Autrement dit, n doit obligatoirement contenir un nombre compris entre 2^i et $2^{i+1} - 1$ (c'est la partie en $2^i + p$) et on peut lui ajouter n'importe quel multiple d'une puissance de 2 strictement plus grande à i (c'est la partie avec le m qui est de la forme $\dots 2^{i+1} + \dots 2^{i+2} + \dots$). La décomposition en base 2 étant unique, on a bien :

$$\{n \in \mathbb{N} / \beta_i(n) = 1\} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \{2^{i+1}k + x, x \in \llbracket 2^i, 2^{i+1} - 1 \rrbracket\}.$$

avec l'union qui est disjointe.

3) Tout est positif donc on peut utiliser la sommation par paquet et échanger les sommes. On a alors :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b(n)}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{\beta_i(n)}{n(n+1)} \\
&= \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\beta_i(n)}{n(n+1)} \\
&= \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \beta_i(n) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).
\end{aligned}$$

Or, dans cette deuxième somme, on peut ne garder que les termes tels que $\beta_i(n) = 1$ (les autres valent 0). En utilisant la question précédente (et une sommation par paquets) et en écrivant alors $n = 2^{i+1}k + x$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \llbracket 2^i, 2^{i+1} - 1 \rrbracket$, on a par somme télescopique :

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\beta_i(n)}{n(n+1)} &= \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{x=2^i}^{2^{i+1}-1} \left(\frac{1}{2^{i+1}k+x} - \frac{1}{2^{i+1}k+x+1} \right) \\
&= \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{i+1}k+2^i} - \frac{1}{2^{i+1}k+2^{i+1}} \\
&= \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{2^i} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2}.
\end{aligned}$$

4) Le premier calcul se fait sans difficulté, pour $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \right) &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} - 2 \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{2k+2} \\
&= \sum_{j=1}^{2N} \frac{1}{j} - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} \\
&= H_{2N} - H_N.
\end{aligned}$$

On a alors $H_{2N} - H_N = \ln(2N) + \gamma + o(1) - \ln(N) - \gamma + o(1) = \ln(2) + o(1)$ donc $\lim_{N \rightarrow +\infty} (H_{2N} - H_N) = \ln(2)$. Ceci entraîne par passage à la limite que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \right) = \ln(2)$$

donc $S = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{\ln(2)}{2^i}$. Par somme géométrique, on a alors $S = 2 \ln(2)$.